

웨어러블 디스플레이

Strain Gauge

목 차

01 원리

02 구조

03 종류

04 응용

05 고안한 디자인

Made by DSUAL

01

원리

1. 금속은 신축 하므로서 저항치가 변화한다.

Strain Gauge 는 금속저항소자의 저항치 변화에 따라, 피측정물의 표면의 변형을 측정하는 것이다. 일반적으로 금속재료의 저항치는 외부로 부터의 힘에 따라 늘어나면 증가하고압축되면 감소하는 성질을 가지고 있다. 예를 들면 최초의 길이 ℓ 의 물체가 $\delta\ell$ 만큼늘어났다 하고 최초 R 이었던 저항치가 Δr 만큼했다고 하면 다음과 같은 관계가 성립된다.

$$\Delta r/R = Ks.E$$

Ks 는 Gauge 율 이고, Strain Gauge 의 감도를 나타내는 계수이고, 일반용의 Strain Gauge 에 이용되고 있는 동,니켈계, 니켈과크롬계합금에서는 2 에 가깝게 값이 되어 있다.

2. Gauge는 Strain접착제로 피측정물의 표면에 붙혀서 사용한다

Strain Gauge는 박판 과 선등이 저항재료를 격자상에 정밀가공해서 수지등의 Base에 부착한 것이고 접착제로 피측정물에 부착해서 사용한다. 피측정물에서 발생한 Strain을 Gauge에 확실이 전달하기 위해서는 사용조건에 맞는 접착제를 바르게 선택해서 사용하는 것이 필요하다.

Made by DSUAL

01

원리

1. 금속은 신축 하므로서 저항치가 변화한다.

Strain Gauge 는 금속저항소자의 저항치 변화에 따라, 피측정물의 표면의 변형을 측정하는 것이다. 일반적으로 금속재료의 저항치는 외부로 부터의 힘에 따라 늘어나면 증가하고압축되면 감소하는 성질을 가지고 있다. 예를 들면 최초의 길이 ℓ 의 물체가 $\delta\ell$ 만큼늘어났다 하고 최초 R 이었던 저항치가 Δr 만큼했다고 하면 다음과 같은 관계가 성립된다.

$$\Delta r/R = Ks.E$$

Ks 는 Gauge 율 이고, Strain Gauge 의 감도를 나타내는 계수이고, 일반용의 Strain Gauge 에 이용되고 있는 동,니켈계, 니켈과크롬계합금에서는 2 에 가깝게 값이 되어 있다.

2. Gauge는 Strain접착제로 피측정물의 표면에 붙혀서 사용한다

Strain Gauge는 박판 과 선등이 저항재료를 격자상에 정밀가공해서 수지등의 Base에 부착한 것이고 접착제로 피측정물에 부착해서 사용한다. 피측정물에서 발생한 Strain을 Gauge에 확실이 전달하기 위해서는 사용조건에 맞는 접착제를 바르게 선택해서 사용하는 것이 필요하다.

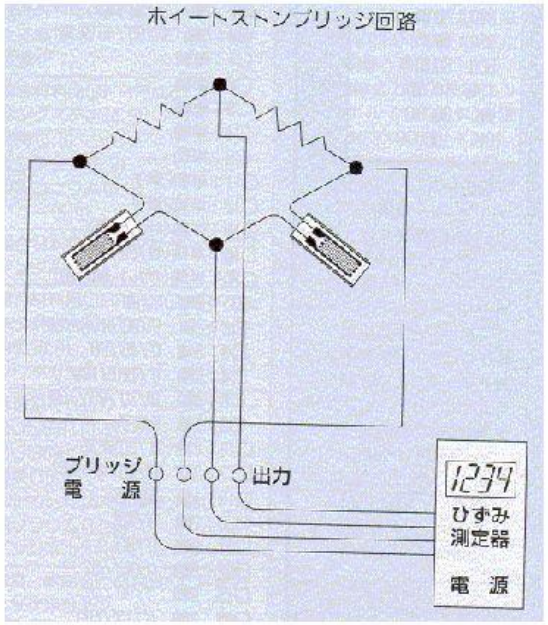
Made by DSUAL

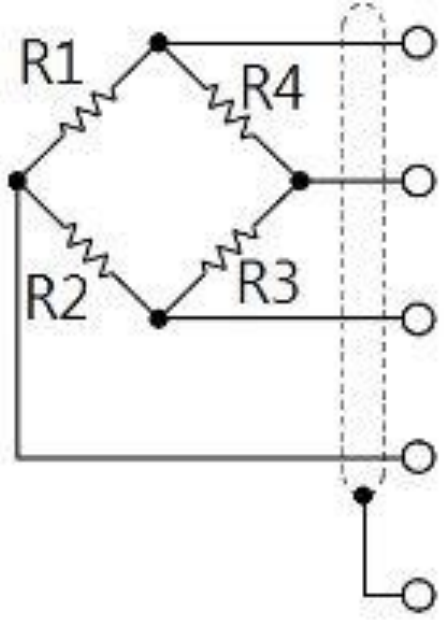
01

원리

3. Strain Gauge는 휘스톤 브리지회로를 구성하여 사용한다.

접착된 Strain Gauge가 Strain ε를 받은 경우에 발생하는 저항치 변화는 극히 작고 예를들면 Gauge율이 2인strain Gauge에 1000×10e-6의 Strain(1m길이의 재료가 1mm변화됐을 때의 Strain이고, 강재의 경우 약21kgf/㎟의 응력에 상당)이 주어졌을 경우 저항치는 120ω의 Strain Gauge이고 Δr은0.24ω에 지나지 않는다. 이렇게 작은 저항치변화를 효율적으로 잘 전기신호로 전환시키기위해 Strain Gauge는 통상 휘스톤 브리지 회로에 넣어서 사용한다. 이 경우 브리지회로를 꾸미기에 따라서 온도에의 영점이동을 제거하기도 하고, 측정하고 싶은 신호만을 얻을 수도 있다.





Made by DSUAL

01

원리

4. 전기신호를 증폭해서 Data를 얻는다.

휘스톤 브리지의 출력전압은 통상 극히 작기때문에 증폭기에서 1000~10000배로 증폭시켜야 읽을 수 있다. Strain측정기에는 이러한 기능이 포함되어있다. 시간적으로 Strain의 변화가 늦은 정strain측정의 경우에는 통상측정치를 디지털로 표시시키기도하고, 프린터로 출력하기도 한다. 또 진동이나 충격등 시간적으로 빠른 현상을 다루는 동strain측정의 경우에는 기록기에 한번기록한후 Pc를 이용해서 Data의 처리 해석을 수행하는 경우가 많다.

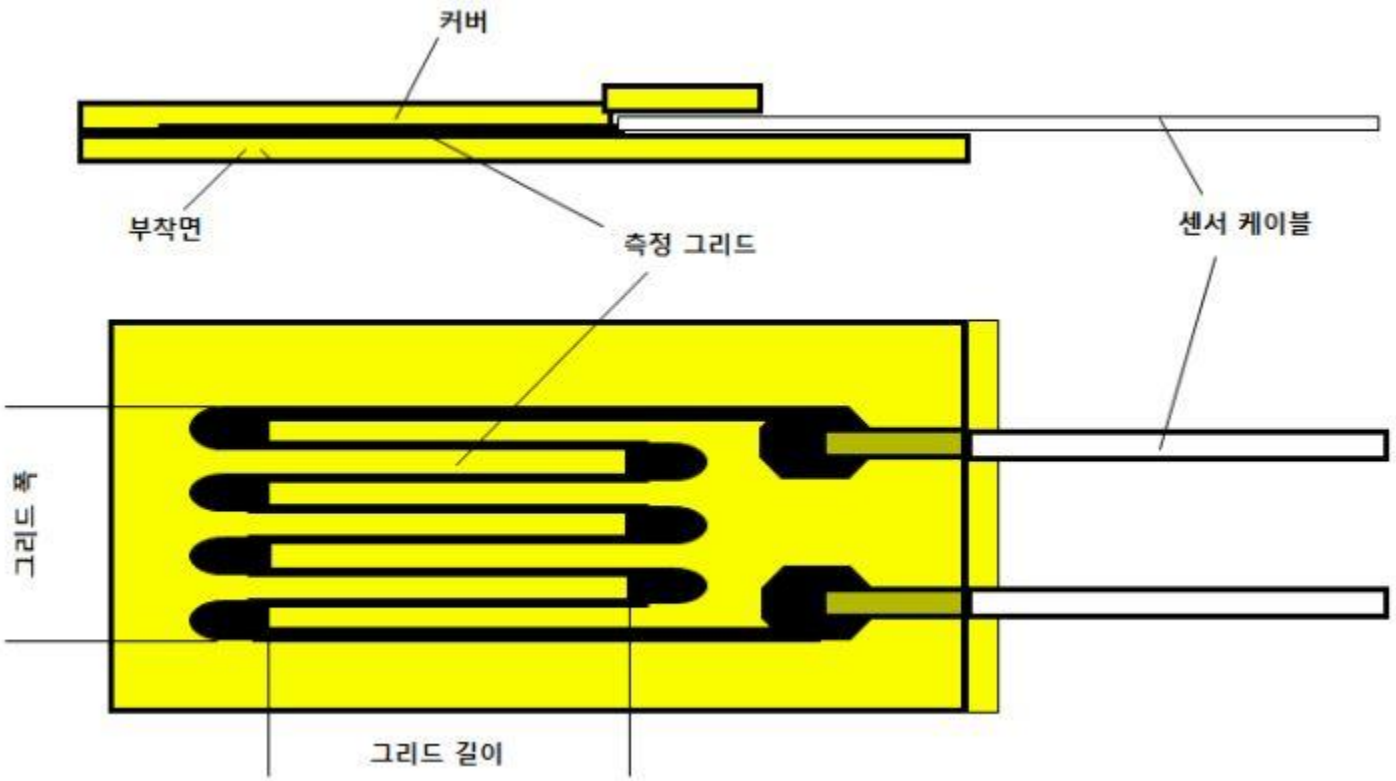
https://www.youtube.com/watch?v=ZPSB37RSO7s

Made by DSUAL

02

구조

스트레인게이지의 구조 및 명칭



Made by DSUAL

02

구조

스트레인게이지의 구조 및 명칭

- 부착면(Bcking)
  피 측정물과 그리드의 전기적인 절연과 그리드의 형상유지, 측정 대상에 접착이 용이하도록 하기 위한 부분이다

- 그리드(Grid)
  실제적인 변형률을 감지하는 부분으로 위의 그림과 같은 모양으로 형상을 하고 있다.

Made by DSUAL

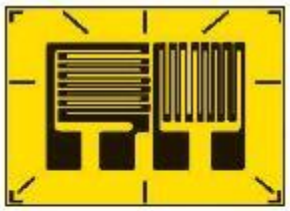
03

종류

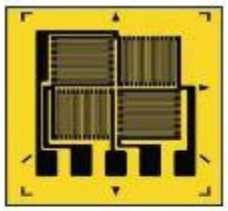
스트레인게이지의 종류(그리드 방식)



단축 게이지



2축 0°, 90° 게이지



4축 게이지



2축 비틀림 게이지



면압 게이지



3축 로젯 게이지



4축 로젯게이지

- 위와 같이 다양한 모양의 스트레인게이지가 존재한다. 그렇기 때문에 사용자는 어떠한 모양의 측정물에 어떤 변형을 측정하고자 하기 위해서 적절한 모양의 스트레인게이지를 사용해야 정확한 값을 측정할 수 있다.

Made by DSUAL

04
응용

스트레인게이지를 응용한 센서 (Strain Gauge Type Sensor)

로드셀 (Load Cell)


로프 하중센서


토크센서(비틀림 센서)


변위센서


압력센서 (Pressure Sensor)


진동센서 (Vibration Sensor)

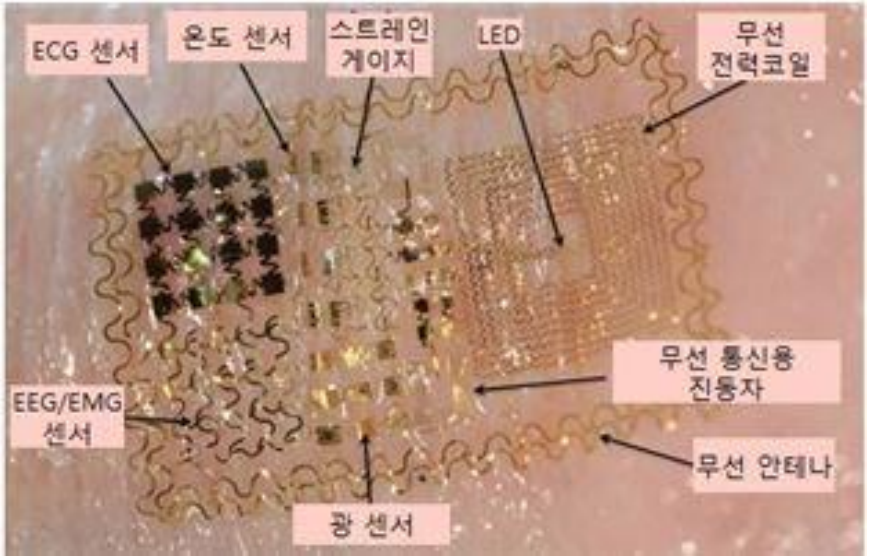
- 스트레인게이지는 측정물의 변형 및 응력을 측정하기 위해 게이지 자체가 사용되는 경우도 많이 있지만 위의 그림과 같이 로드셀, 하중센서로 응용되어 중량 및 힘을 측정할 수 있으며, 토크센서로 응용되어 동적, 경적 토크측정도 가능합니다. 또한 변위센서, 압력센서, 진동센서 등으로 응용되어 변위, 압력,진동, 지진 등 다양한 신호를 측정 분석하는데 사용됩니다.

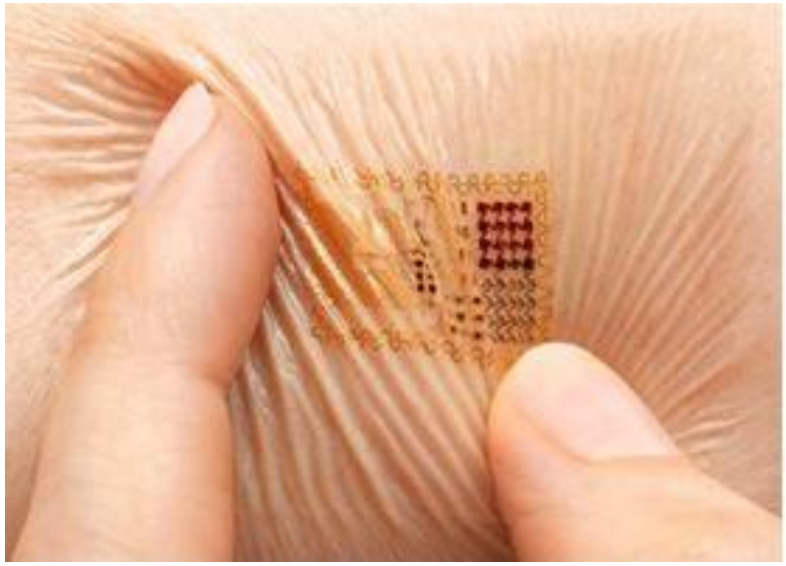
Made by DSUAL

05

고안한 디자인

고안한 디자인은 탄소나노튜브의 구조인 그래핀 구조와 가장 기본적인 구조인 물결모양의 구조로 하기로 정하였다.

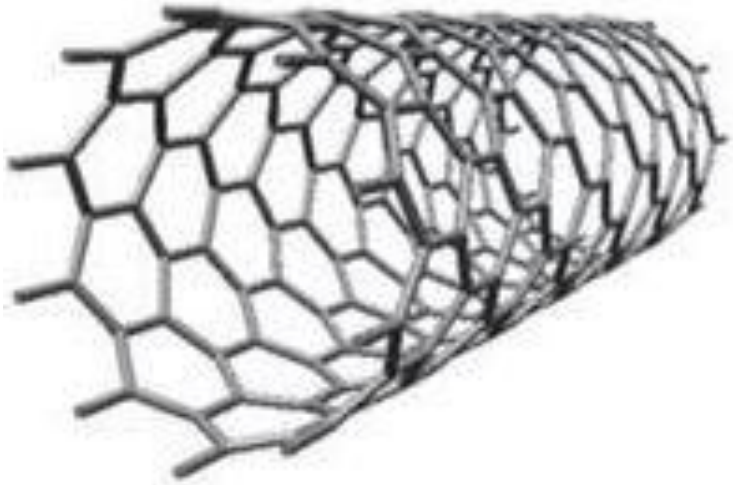




Made by DSUAL

05

고안한 디자인



nanotube



graphene

Made by DSUAL

추가

사용방법

스트레인게이지(Strain Gauge) 사용방법 및 다양한 스트레인게이지 부착방법

https://tkawns4537.blog.me/70081145964

Made by DSUAL



Q&A

감사합니다